

UTTEC 바이브코딩 — 교사용 운영 매뉴얼

이 문서는 UTTEC 바이브코딩 교육 플랫폼을 수업에서 운영하는 교사를 위한 매뉴얼입니다. 수업 전 준비, 수업 중 운영, 문제 해결, 평가 방법을 포함합니다.

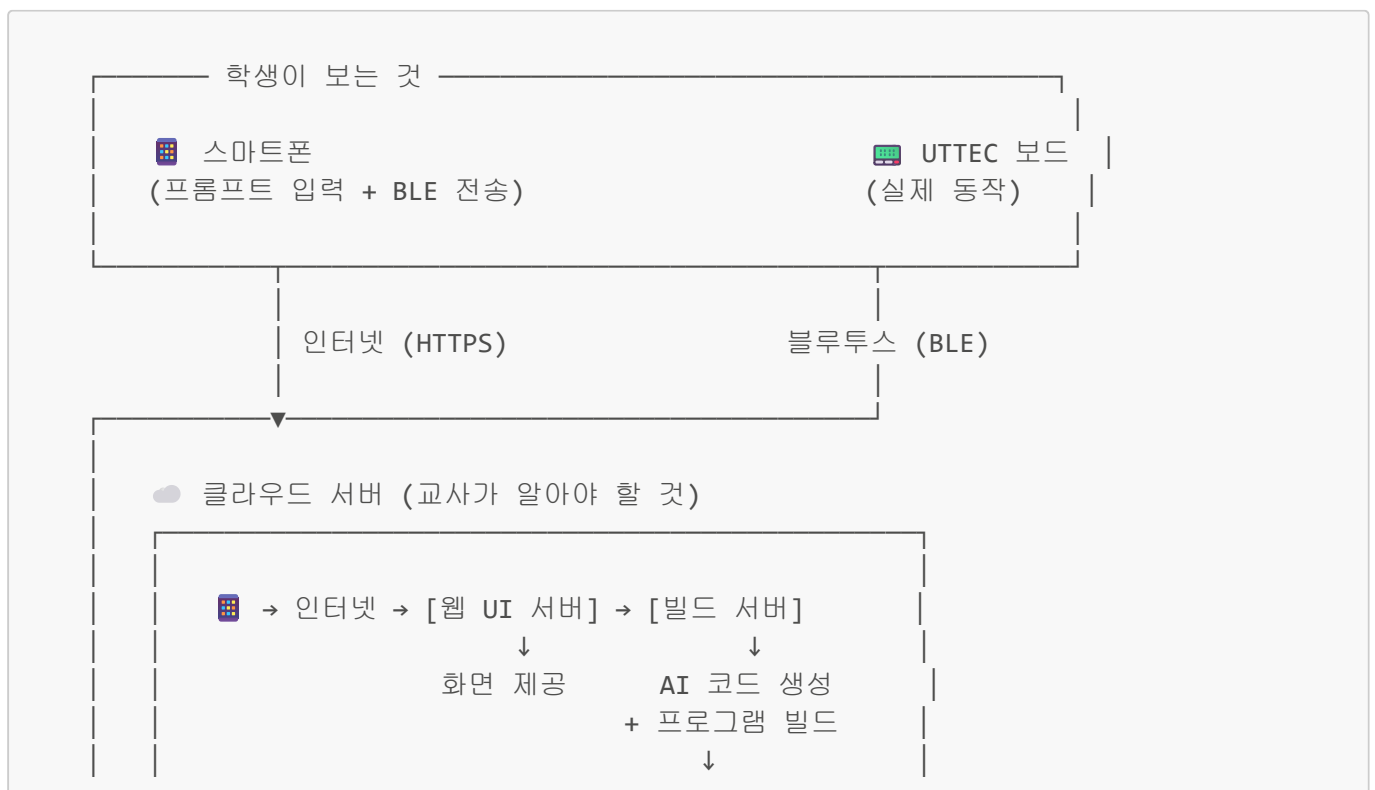
차례

1. 시스템 전체 구조
2. 수업 전 준비
3. 수업 시작 — 학생 환경 세팅
4. 수업 진행 — 단계별 가이드
5. 웹앱 기능 상세
6. 보드 직접 제어 (패드 탭)
7. 보드 관리 — 이름 변경과 식별
8. 문제 상황 대응 매뉴얼
9. 수업 운영 팁
10. 학습 평가 가이드
11. 자주 묻는 질문 (교사용)
12. 부록: 프롬프트 난이도별 분류

1. 시스템 전체 구조

1.1 교사가 알아야 할 구조

학생 관점에서는 **스마트폰 + 보드** 두 가지만 보이지만, 교사는 뒤에서 어떤 일이 일어나는지 이해해야 문제 상황에 대응할 수 있습니다.



firmware.bin
(결과물)

주소: <https://uttec-ai.duckdns.org/firmware>
서버 위치: Digital Ocean 싱가포르

1.2 동작 순서 요약

단계	일어나는 일	소요 시간	실패 가능성
①	학생이 프롬프트 입력 + 버튼 누름	-	-
②	AI(Claude)가 코드 생성	~8초	낮음
③	Arduino-CLI가 빌드 (컴파일)	~25초	중간
④	스마트폰이 .bin 파일 다운로드	~1초	낮음
⑤	BLE로 보드에 전송 (OTA)	~17초	높음
⑥	보드 재부팅 → 동작 시작	~2초	낮음
합계		~50초	

교사 포인트: 실패 가능성이 가장 높은 단계는 ⑤ **BLE 전송**입니다. 블루투스 연결이 불안정하면 전송이 실패합니다. 학생들에게 보드 가까이 있도록 안내하세요.

2. 수업 전 준비

2.1 체크리스트

수업 **하루 전**에 아래 항목을 확인하세요.

수업 전 체크리스트

[] 1. 서버 동작 확인

→ 스마트폰으로 아래 주소 접속하여 화면 뜨는지 확인

→ <https://uttec-ai.duckdns.org/firmware>

[] 2. 보드 전원 확인 (학생 수만큼)

→ USB 연결 후 OLED에 "UTTEC Firmware" 표시 확인

→ 파란 LED가 느리게 깜빡이면 정상

[] 3. 보드 이름 구분 확인

→ 각 보드가 다른 BLE 이름을 가지는지 확인

→ UTTEC-01, UTTEC-02 등 (7장 참고)

[] 4. 교실 Wi-Fi 확인

→ 학생 스마트폰이 Wi-Fi에 접속 가능한지 확인

- LTE도 가능하지만 Wi-Fi 권장
- [] 5. 테스트 빌드
- "빨간 LED 깜빡이기"로 전체 과정 1회 테스트
- AI 생성 → 빌드 → BLE 전송 → LED 동작 확인
- [] 6. 보조배터리 / USB 충전기 준비
- 보드마다 전원 공급 필요 (보조배터리 또는 PC USB)

2.2 필요 장비

장비	수량	비고
UTTEC 보드	학생 1인당 1개	전원용 USB 케이블 포함
USB 보조배터리 또는 충전기	학생 1인당 1개	보드 전원 공급
학생 스마트폰	학생 1인당 1대	Chrome 브라우저, 블루투스 필요
교실 Wi-Fi	1세트	학생 스마트폰 인터넷 접속용

2.3 서버 상태 확인 방법

브라우저에서 아래 주소를 접속하면 서버 상태를 확인할 수 있습니다.

```
https://uttec-ai.duckdns.org/firmware/api/v1/health
```

정상 응답 예시:

```
{
  "status": "ok",
  "build_system": "arduino-cli",
  "acli_exists": true,
  "active_jobs": 0
}
```

- status: "ok" → 서버 정상
- active_jobs: 0 → 현재 빌드 중인 작업 없음
- 접속 자체가 안 되면 → 서버 다운 (관리자에게 연락)

3. 수업 시작 — 학생 환경 세팅

3.1 첫 수업 세팅 순서 (약 10분)

학생들에게 순서대로 안내하세요.

— 학생 세팅 가이드 (칠판에 적어주세요) —

1단계. 보드에 USB 케이블 연결하기

→ OLED에 "UTTEC Firmware"가 뜨면 OK

2단계. 스마트폰 준비

→ Wi-Fi 연결 확인

→ 블루투스 켜기 (설정 → 블루투스 → ON)

3단계. Chrome 브라우저에서 주소 입력

→ uttec-ai.duckdns.org/firmware

→ (주소를 칠판에 크게 적어주세요)

4단계. BLE 연결

→ 화면 오른쪽 위 "●BLE 미연결" 터치

→ 목록에서 자기 보드 이름 선택

→ "●연결됨" 되면 완료!

5단계. 테스트

→ "빨간 LED 깜빡이기" 예시 프롬프트 터치

→ 🚀 버튼 터치 → 기다리기 → LED 깜빡이면 성공!

3.2 자주 발생하는 세팅 문제

문제	원인	교사 대응
웹 페이지가 안 열려요	Wi-Fi 미연결 또는 주소 오타	Wi-Fi 연결 확인, 주소 다시 안내
BLE 목록에 보드가 안 보여요	블루투스 OFF / 보드 전원 OFF	블루투스 켜기, USB 재연결 확인
다른 친구 보드가 보여요	보드 이름이 같음	보드별 이름 라벨 부착 (7장 참고)
"블루투스 권한 거부"	Chrome 권한 미허용	설정→Chrome→권한→블루투스 허용
iPhone에서 BLE가 안 돼요	iOS Safari는 Web Bluetooth 미지원	Chrome 앱이 아닌 Safari 문제. APK 앱 설치 필요

iOS 주의: iPhone의 Safari 브라우저는 Web Bluetooth를 지원하지 않습니다. iPhone 학생은 **APK 앱을 설치하거나**, Android 스마트폰을 사용해야 합니다. 2025년 현재 Chrome for iOS도 Web Bluetooth를 지원하지 않습니다.

4. 수업 진행 — 단계별 가이드

4.1 첫 수업 — 보드와 친해지기 (추천 흐름)

시간	활동	교사 역할
0~10분	환경 세팅 (3장 참고)	순회하며 도움
10~20분	보드 관찰 "LED가 어디 있지? 부저는?"	각 부품 이름과 위치 설명 🔧 HW 탭으로 부품 설명 안내
20~30분	첫 번째 프롬프트 예시 프롬프트 터치 → 빌드 → BLE 전송 → LED 깜빡!	"빨간 LED 깜빡이기" 같이 하기 빌드 과정 설명 (AI → 빌드 → 전송) 성공한 학생에게 박수!
30~50분	자유 탐색 "부저 울려봐" "OLED에 이름" "학교종 연주해봐"	자유 프롬프트 시도하게 하기 순회하며 프롬프트 도움 실패해도 격려 ("다시 해보자!")
50~60분	🎮패드 탭 체험 LED 직접 켜기/끄기 피아노 연주	패드 버튼 설명 피아노 건반 연주 온도 읽기
60분	정리 + 소감 나누기	다음 시간 예고

4.2 수업 흐름 — 프롬프트 제출 관리

30명이 동시에 빌드하면 서버에 부하가 걸릴 수 있습니다.

동시 빌드 관리 전략

방법 1: 순차 진행 (권장)

- "1번~5번 먼저 해보세요" → "6번~10번 차례"
- 5명씩 진행하면 서버 부담 적음

방법 2: 자유 진행

- 모두 동시에 시도 → 서버가 순서대로 처리
- 빌드 중인 작업이 있으면 다음 학생은 대기
- 빌드 서버는 한 번에 1개만 빌드 가능 (대기열 발생)

방법 3: 짝궁 활동

- 2명이 1대의 보드를 공유
- 한 명이 프롬프트 → 다른 한 명이 관찰 → 교대
- 서버 부하 50% 감소, 토론 학습 효과

빌드 서버 용량: 현재 서버는 **동시 빌드 1건만** 처리합니다. 다른 학생의 빌드가 끝나야 다음 학생의 빌드가 시작됩니다. AI 코드 생성은 동시에 가능하지만, 컴파일 단계는 순차적입니다.

4.3 수업 중 모니터링 포인트

수업 중 교실을 순회하면서 확인할 사항:

확인 사항	확인 방법	조치
BLE 연결 상태	학생 화면 상단 배지 색깔 확인	● 이면 연결 도와주기
빌드 진행 여부	프로그레스바가 움직이는지 확인	멈춰있으면 새로고침 안내
보드 전원	OLED 화면이 켜져 있는지 확인	USB 재연결
프롬프트 품질	학생이 뭘 입력했는지 확인	너무 모호하면 구체화 도움

5. 웹앱 기능 상세

5.1 홈 탭 — 메인 워크플로우

학생이 가장 많이 사용하는 탭입니다.

홈 탭 구성 (위에서 아래 순서)

1. 예시 프롬프트 칩
 - 가로 스크롤로 카테고리별 예시 확인
 - 터치하면 입력창에 자동 입력
 - 학생에게 "먼저 예시를 눌러보세요" 안내
2. 프롬프트 입력창
 - 자유 입력 가능
 - 한국어로 작성
3.  빌드 버튼
 - 빌드 중에는 비활성화됨 (중복 클릭 방지)
 - 완료 후 자동으로 BLE 전송 시작
4. 진행 상태 카드
 - 3단계 타임라인: AI 생성 → 빌드 → 완료
 - 각 단계별 소요 시간 표시
 - 프로그레스바로 전체 진행률 표시
5. 코드 학습 카드
 - 빌드 완료 후 생성된 코드 확인 가능
 - 주석([주제] 설명)이 학습 포인트로 표시됨
 - Level 2 이상에서 코드 읽기 수업에 활용
6. 코딩 질문
 - 프로그래밍 관련 질문을 AI에게 할 수 있음
 - 한국어로 질문 → 한국어로 답변
 - 교사가 설명하기 어려운 개념을 AI가 보조
7. 최근 기록
 - 최근 10개 빌드 이력 저장 (기기별, localStorage)
 - 터치하면 해당 프롬프트 재입력

5.2 HW 탭 — 하드웨어 학습

HW 탭 활용법

9개 부품 카드가 3x3 그리드로 표시됩니다.

[ LED] [ 부저] [ 스위치]
 [ OLED] [ 온도도] [ LoRa]
 [ 네오] [ SPI] [ 전원]

각 카드를 터치하면 상세 설명이 나옵니다:

- "이게 뭐야?" - 부품 설명 (초등학생 눈높이)
- "회로 연결" - ASCII 회로도
- "팁" - 사용 시 주의사항
- "핀 정보" - GPIO 번호 테이블

수업 활용:

- 부품 학습 시간에 학생들이 직접 탐색하게 하기
- "LED 카드를 열어서 GPIO 번호가 뭔지 찾아보세요"
- 실물 보드와 화면 설명을 대조하며 학습

5.3 SW 탭 — 소프트웨어 학습

SW 탭 구성

6개 레슨 (순차 잠금 해제)

- ✓ Lesson 1: C언어 기초
- ✓ Lesson 2: GPIO 제어
- ✓ Lesson 3: 반복과 조건
- 🔒 Lesson 4: 함수 (잠금)
- 🔒 Lesson 5: I2C 통신 (잠금)
- 🔒 Lesson 6: PWM과 타이머 (잠금)

각 레슨에는:

- 코드 뷰어: 예제 코드를 한 줄씩 터치하면 설명 표시
- 퀴즈: 간단한 4지선다 퀴즈

수업 활용:

- Level 2 이상에서 활용 (코드 읽기 학습)
- "Lesson 2를 열어서 퀴즈를 풀어보세요"
- 프롬프트로 만든 코드와 레슨 코드를 비교하며 학습

6. 보드 직접 제어 (패드 탭)

6.1 패드 탭의 교육적 활용

패드 탭은 BLE로 연결된 상태에서 **즉시** 보드를 제어합니다. 프롬프트처럼 기다릴 필요가 없어서 **하드웨어 동작 확인 및 시연**에 좋습니다.



패드 탭 교육 활용 시나리오

시나리오 1: LED 학습

"빨강 버튼을 눌러보세요. 어떤 LED가 켜지나요?"

→ 학생이 직접 확인 → "25번 핀에 연결된 LED입니다"

시나리오 2: 음계 체험

"피아노 건반 도를 눌러보세요. 어떤 소리가 나나요?"

→ 실제 소리 체험 → "262Hz 주파수입니다"

시나리오 3: 센서 확인

"온도읽기 버튼을 눌러서 교실 온도를 확인해보세요"

→ OLED에 실시간 온도/습도 표시

→ "우리 교실이 몇 도인지 비교해봅시다"

시나리오 4: 고장 진단

프롬프트로 빌드한 뒤 LED가 안 켜질 때

→ 패드에서 빨강 버튼 눌러보기

→ 패드에서 켜지면: 프롬프트 문제

→ 패드에서도 안 켜지면: BLE 연결 또는 보드 문제

6.2 패드 명령 목록 (BLE CMD)

패드 버튼을 누르면 내부적으로 아래 명령이 블루투스로 전송됩니다.

버튼	전송 명령	보드 동작
빨강	LED_RED_ON / LED_RED_OFF	빨간 LED 토글
노랑	LED_YELLOW_ON / LED_YELLOW_OFF	노란 LED 토글
파랑	LED_BLUE_ON / LED_BLUE_OFF	파란 LED 토글
전체 끄기	LED_ALL_OFF	LED 3개 모두 끄기
뽀!	BEEP	능동 부저 0.1초 울림
멜로디	(도레미 순차)	도~도' 음계 연주
피아노 도~도'	NOTE_0 ~ NOTE_7	해당 음 0.3초 재생
온도읽기	TEMP	OLED에 온도/습도 표시
OLED 글쓰기	OLED:{텍스트}	OLED에 텍스트 표시

7. 보드 관리 — 이름 변경과 식별

7.1 왜 보드 이름이 중요한가

교실에 30대의 보드가 있으면, 학생이 **자기 보드를 찾아야** 합니다. 기본 이름은 모두 "UTTEC-OTA"이므로, 보드마다 **다른 이름**을 설정해야 합니다.

7.2 보드 이름 변경 방법

방법 1: ⚙️ 설정 탭에서 변경

⚙️ 설정 탭 → "기기 이름 변경"

기기 이름 변경

UTTEC-01

← 입력

[저장]

- 저장하면 보드가 자동 재부팅
- 이후 BLE 목록에 "UTTEC-01"로 표시됨

방법 2: 패드 탭에서 변경

패드 탭의 OLED 입력창에 아래 형식으로 입력:

SETNAME:UTTEC-01

→ 보드가 재부팅되며 새 이름 적용

7.3 권장 이름 체계

방식	예시	장점
번호	UTTEC-01 ~ UTTEC-30	출석번호와 매칭
이니셜	UTTEC-KMJ (김민준)	학생 이름으로 식별
모둠	UTTEC-A1 (A모둠 1번)	모둠 활동에 적합

팁: 수업 첫 시간에 보드에 스티커를 붙여 번호를 표시하고, BLE 이름도 같은 번호로 설정하면 학생들이 쉽게 찾을 수 있습니다.

7.4 보드 이름은 영구 저장됩니다

보드 이름은 ****NVS(비휘발성 저장소)****에 저장됩니다. 전원을 꺼도 이름이 유지되므로, 한 번만 설정하면 됩니다.

8. 문제 상황 대응 매뉴얼

8.1 빈도별 문제 분류

자주 발생 (매 수업)

- ⚡ BLE 연결 실패 → 8.2 참고
- ⚡ 빌드 실패 (프롬프트 문제) → 8.3 참고
- ⚡ BLE 전송 중 끊김 → 8.4 참고

가끔 발생 (몇 수업에 1번)

- ⚠ 서버 응답 느림 → 8.5 참고
- ⚠ 보드 반응 없음 → 8.6 참고
- ⚠ 원하는 대로 동작하지 않음 → 8.7 참고

드물게 발생 (학기에 1~2번)

- 🔧 서버 다운 → 8.8 참고
- 🔧 보드 하드웨어 고장 → 8.9 참고

8.2 BLE 연결 실패

진단 흐름:

BLE 목록에 보드가 안 보인다

- ├ 보드 전원 켜져 있나? — NO → USB 연결
- ├ 스마트폰 블루투스 ON? — NO → 설정에서 켜기
- ├ 보드 거리 10m 이내? — NO → 가까이 이동
- └ 위 모두 OK인데 안 보임 → 보드 USB 뽑았다 다시 꽂기 (BLE 재시작)

8.3 빌드 실패

빌드 실패 메시지가 나온다

- ├ "Claude error" → AI 서비스 일시적 오류
→ 30초 후 재시도
- ├ "Build failed" → AI가 잘못된 코드를 생성
→ 프롬프트를 더 구체적으로 수정
→ 서버가 자동으로 3번 재시도함

└ "오류: fetch failed" → 인터넷 연결 끊김
→ Wi-Fi 확인

교사 대응 화법:

- "실패해도 괜찮아요. 프롬프트를 조금 바꿔서 다시 해봅시다"
- "어떻게 적었는지 보여줄래? 더 구체적으로 바꿔볼까?"

8.4 BLE 전송 중 끊김

전송 진행률이 멈추거나 에러가 난다

└ 보드와 거리가 멀다 → 2m 이내로 이동 후 재시도

└ 다른 앱이 BLE를 점유 → 다른 블루투스 앱 종료

└ 재시도해도 안 됨 → 1. 보드 USB 재연결
2. BLE 재연결
3. 🏠 홈에서 다시 빌드

8.5 서버 응답 느림

빌드가 1분 이상 걸린다

└ 다른 학생이 빌드 중 → 순서를 기다려야 함 (정상)
"지금 서버가 바빠서 좀 기다려야 해요"

└ 프롬프트가 매우 복잡 → 코드 생성에 오래 걸림 (정상)
"복잡한 프로그램이라 시간이 좀 걸려요"

8.6 보드 반응 없음

프로그램 전송 후 보드가 아무 동작도 안 한다

└ OLED에 글자가 보이냐? — YES → 프로그램은 동작 중
프롬프트가 눈에 안 보이는 동작일 수 있음

└ OLED 화면이 꺼져 있냐? — YES → USB 재연결 (재부팅)

└ 파란 LED가 깜빡이냐? — YES → 기본 펌웨어로 돌아감 (BLE 대기 상태)
정상. 새 프롬프트로 다시 빌드

8.7 원하는 대로 동작하지 않음

"빨간 LED 켜줘"를 했는데 노란 LED가 켜진다

- └ AI가 코드를 잘못 생성한 경우
 - 🎓 코드 학습 카드를 열어서 코드 확인
 - 프롬프트를 더 명확하게 수정
 - "빨간 LED(GPIO 25번)를 켜줘" 처럼 핀 번호 지정도 가능
- └ 교육 기회!
 - "왜 다르게 동작했을까?" 학생에게 질문
 - 코드를 같이 읽어보며 원인 탐색
 - 프롬프트를 어떻게 바꾸면 될지 토론

8.8 서버 다운

서버가 완전히 응답하지 않는 경우:

1. health 주소 접속 확인:
<https://uttec-ai.duckdns.org/firmware/api/v1/health>
2. 접속 안 되면 → 서버 다운 확정
3. 대체 수업 진행:
 - 🎮패드 탭은 BLE만 사용하므로 서버 없이도 동작!
 - 패드로 LED, 부저, 피아노 체험 수업 전환
 - 🛠️HW 탭, 💻SW 탭도 오프라인으로 볼 수 있음
 - 보드 관찰 + 부품 학습 + 퀴즈 풀기로 대체
4. 관리자에게 서버 복구 요청

8.9 보드 하드웨어 고장

증상	가능한 원인	대응
USB 연결해도 아무 반응 없음	USB 케이블 불량 또는 보드 고장	다른 케이블로 시도 → 안 되면 예비 보드 교체
특정 LED만 안 켜짐	LED 불량	패드에서 다른 LED 시험 → 특정 LED 불량 확인 → 예비 보드 교체
부저 소리 안 남	부저 불량 또는 납땜 문제	패드에서 시험 → 예비 보드 교체
OLED에 아무것도 안 뜸	I2C 연결 문제	USB 재연결 → 안 되면 예비 보드 교체

권장: 학생 수의 10~15% 예비 보드를 준비하세요. (30명 기준 3~5대)

9. 수업 운영 팁

9.1 프롬프트 지도 원칙

교사의 프롬프트 지도 5원칙

1. 답을 알려주지 말고 질문으로 유도하기
 - ✗ "빨간 LED 깜빡이기 라고 적어"
 - ✓ "LED를 깜빡이고 싶으면 뭐라고 적으면 될까?"
2. 실패를 학습 기회로 활용하기
 - ✗ "에러 났네, 이렇게 고쳐"
 - ✓ "왜 실패했을까? 프롬프트를 어떻게 바꾸면 될까?"
3. 단순 → 복합으로 단계적 확장
 - 먼저 "LED 켜기" 성공 → "깜빡이기" → "조건 추가"
 - 한 번에 복잡한 프롬프트를 시도하지 않도록 안내
4. 코드 읽기를 자연스럽게 유도하기
 - "코드 학습하기를 눌러서 AI가 뭘 만들었는지 봐볼까?"
 - 모든 줄을 이해할 필요 없음. "이 줄이 LED 켜는 부분이야"
5. 창의성 격려하기
 - "다른 친구와 다른 프롬프트를 적어보세요"
 - "제일 재미있는 프롬프트를 만든 사람 발표해볼까?"

9.2 수업 시간 배분 가이드

2시간 수업 기준:

0:00 ~ 0:10	환경 세팅 + 복습
0:10 ~ 0:20	오늘의 개념 설명 (짧게!)
0:20 ~ 0:50	가이드 실습 (교사가 프롬프트 제시)
0:50 ~ 1:00	쉬는 시간
1:00 ~ 1:40	자유 실습 (학생 창작)
1:40 ~ 2:00	발표 + 정리

핵심: 설명은 짧게, 실습은 길게!

"말로 10분 설명하는 것보다, 학생이 1번 직접 해보는 게 낫습니다"

9.3 단계별 수업 포인트

Level	핵심	교사 집중 포인트
Level 1 (4학년)	프롬프트 쓰기	"이걸 어떻게 한국어로 적으면 될까?"
Level 2 (5학년)	코드 읽기	"AI가 만든 코드에서 온도 읽는 부분이 어디일까?"
Level 3 (6학년)	설계하기	"어떤 센서와 출력을 조합하면 이 문제를 해결할 수 있을까?"

9.4 마일스톤별 평가 활동

각 마일스톤 마지막 시간에 아래 활동을 진행하세요.

마일스톤 마무리 활동

1. 자유 작품 제작 (30분)
 - 배운 부품을 조합하여 자유 프롬프트 작성
 - 최소 2개 이상 부품을 사용하도록 안내
2. 발표 (15분)
 - 3~5명 발표 (자원 또는 랜덤)
 - "어떤 프롬프트를 적었나요?"
 - "왜 이렇게 만들었나요?"
 - "어려웠던 점은?"
3. 동료 피드백 (5분)
 - "친구 작품에서 가장 좋았던 점은?"
 - "어떻게 하면 더 좋아질까?"

10. 학습 평가 가이드

10.1 평가 영역

영역	비중	평가 내용	관찰 방법
프롬프트 작성	30%	명확성, 구체성, 창의성	학생이 입력한 프롬프트 관찰
문제 해결	25%	에러 대처, 수정 시도, 포기하지 않는 태도	실패 후 재시도 과정 관찰
결과물 완성도	25%	의도한 동작 구현 여부	보드 동작 확인
발표/설명	20%	과정 설명, 원리 이해	마일스톤 발표

10.2 단계별 성취 기준

Level 1 (4학년) — 바이브코딩 입문

등급	기준
우수	3개 이상 부품을 조합한 프롬프트를 스스로 작성할 수 있다
보통	단일 부품 프롬프트를 스스로 작성하고, 실패 시 수정할 수 있다
기초	예시 프롬프트를 선택하여 빌드+전송 과정을 수행할 수 있다

Level 2 (5학년) — 하드웨어 제어 심화

등급 기준

우수	센서+출력+조건을 조합한 프로그램을 설계하고, 코드를 읽어 설명할 수 있다
보통	센서 데이터를 활용한 프롬프트를 작성하고, 코드의 핵심 부분을 이해한다
기초	센서 읽기 프롬프트를 작성하고, 결과를 OLED에서 확인할 수 있다

Level 3 (6학년) — AI 제어 전문가

등급 기준

우수	실생활 문제를 정의하고, AI+하드웨어로 해결하는 프로젝트를 기획/구현/발표할 수 있다
보통	주어진 문제에 대해 적절한 프롬프트를 설계하고, 동작하는 프로토타입을 만들 수 있다
기초	교사가 제시한 프로젝트를 따라하며 결과를 만들어낼 수 있다

10.3 간편 체크리스트 (수업 중 사용)

관찰 평가 체크리스트

학생 이름: _____ 날짜: _____

프롬프트 작성

- ☐ 스스로 프롬프트를 작성했는가
- ☐ 프롬프트가 구체적인가 (부품+동작+조건)
- ☐ 예시 프롬프트를 변형하여 자기만의 것을 만들었는가

문제 해결

- ☐ 실패했을 때 프롬프트를 수정하여 재시도했는가
- ☐ BLE 연결 문제를 스스로 해결했는가
- ☐ 친구에게 도움을 주었는가

이해도

- ☐ 각 부품의 이름과 역할을 알고 있는가
- ☐ 생성된 코드의 대략적 구조를 설명할 수 있는가
- ☐ "왜 이렇게 동작하는가"를 설명할 수 있는가

태도

- ☐ 적극적으로 참여했는가
- ☐ 실패에도 포기하지 않았는가
- ☐ 발표/설명에 참여했는가

11. 자주 묻는 질문 (교사용)

Q1. 서버 비용은 얼마인가요?

현재 Digital Ocean 서버 월 \$24 (약 3만원). 학생 수와 관계없이 동일합니다. AI API (Claude) 비용은 사용량에 따라 별도 발생합니다.

Q2. 동시에 몇 명까지 사용 가능한가요?

- **웹 접속:** 제한 없음 (동시 접속 가능)
- **AI 코드 생성:** 동시 여러 건 가능
- **빌드 (컴파일): 1건씩 순차 처리** (대기열)
- 30명이 동시에 빌드하면 한 명당 약 50초 × 순서 = 최대 25분 대기 가능
- **실전 대응:** 5명씩 순차 진행 또는 짝공 활동 권장

Q3. 학생이 위험한 코드를 만들 수 있나요?

시스템 프롬프트에 의해 AI는 **정해진 부품만 제어**하는 코드를 생성합니다. 보드 자체가 3.3V 저전압이므로 전기적 위험은 없습니다. 네트워크 접근이나 외부 통신 코드는 생성되지 않습니다.

Q4. 보드 프로그램이 이상해지면 초기화할 수 있나요?

네. **기본 펌웨어 프롬프트**로 다시 빌드하면 됩니다:

```
빨간 LED 2초마다 깜빡이기
```

이렇게 간단한 프롬프트로 빌드+전송하면 보드가 정상 상태로 돌아옵니다.

Q5. OLED에 한글을 표시하고 싶어요

현재 OLED 드라이버(ssd1306.h)는 ****ASCII 폰트(영문/숫자/특수문자)****만 지원합니다. 한글 폰트를 넣으려면 폰트 데이터가 커서 메모리 문제가 있습니다. 학생에게는 "영어로 적어보세요"라고 안내해 주세요.

Q6. iPhone 학생은 어떻게 하나요?

iPhone의 브라우저(Safari, Chrome for iOS 포함)는 **Web Bluetooth**를 지원하지 않습니다.

대응 방법:

1. **Android 스마트폰 대여** (학교 비품 활용)
2. **Flutter APK 앱 설치** (Android 폰에만 가능)
3. **짝공 활동** (Android 폰을 가진 학생과 짝)

Q7. 코딩을 전혀 모르는데 수업할 수 있나요?

네! 바이브코딩의 핵심은 ****코드를 직접 짜지 않는 것****입니다. 교사는 프롬프트 작성법과 보드 부품의 역할만 알면 됩니다. 기술적 질문은 학생이 **코딩 질문** 기능을 통해 AI에게 직접 물어볼 수 있습니다.

Q8. 인터넷이 끊기면 수업이 불가능한가요?

부분적으로 가능합니다.

기능	인터넷 필요	대체
프롬프트 → 빌드 → 전송	O	불가
 패드 직접 제어	X	가능! (BLE만 필요)
 HW 탭 학습	X	가능! (캐시된 페이지)
 SW 탭 퀴즈	X	가능! (캐시된 페이지)

인터넷이 끊기면 패드+HW+SW 탭으로 대체 수업을 진행하세요.

12. 부록: 프롬프트 난이도별 분류

수업 진도에 맞춰 아래 프롬프트를 순서대로 제시하세요.

Level 1 — 입문 ★☆☆

주차	수업 주제	제시 프롬프트 (3~5개씩)
1~2	보드 탐색	"OLED에 Hello 표시하기" / "빨간 LED 켜기"
3~4	LED 기초	"빨간 LED 깜빡이기" / "노란 LED 0.5초마다 깜빡이기" / "LED 5번 깜빡이고 멈추기"
5~6	LED 응용	"신호등 만들기" / "LED 순서대로 켜기" / "비상등 만들기"
7~8	부저	"부저 3번 울리기" / "도레미파솔라시도 연주하기" / "학교종 멜로디"
9~10	OLED	"OLED에 이름 표시" / "카운트다운 표시" / "숫자 세기"
11~12	조합	"LED 깜빡이면서 부저 울리기" / "OLED에 카운트다운 후 LED 켜기"
13~16	자유	학생 자유 프롬프트 + 졸업 작품

Level 2 — 심화 ★★☆☆

주차	수업 주제	제시 프롬프트
1~4	센서	"온도 OLED 표시" / "온도 높으면 LED 켜기" / "습도 70% 넘으면 경고"
5~8	데이터	"2초마다 온도 업데이트" / "온도 막대그래프" / "평균 온도 계산"
9~12	스위치	"스위치로 LED 켜기" / "누른 횟수 세기" / "LED 색 순환"
13~16	종합	"온도 알림 시스템" / "라면 타이머" / "미니 프로젝트"

Level 3 — 도전 ★★★

주차	수업 주제	제시 프롬프트
1~4	AI 이해	같은 목표를 다양한 프롬프트로 시도, 코드 비교
5~8	설계	"반응속도 테스트 게임" / "디지털 애완동물"
9~12	IoT	"원격 온도 모니터링" / "웹 대시보드"

주차	수업 주제	제시 프롬프트
----	-------	---------

13~16	졸업	팀 프로젝트 기획 → 구현 → 발표
-------	----	---------------------

작성일: 2026-04-16 대상: UTTEC 바이브코딩 교육을 진행하는 교사 관련 문서: 학생용_사용설명서.md, 교육과정_마일스톤.md